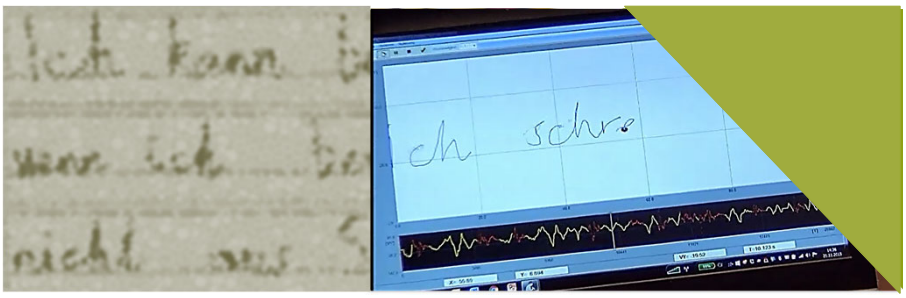
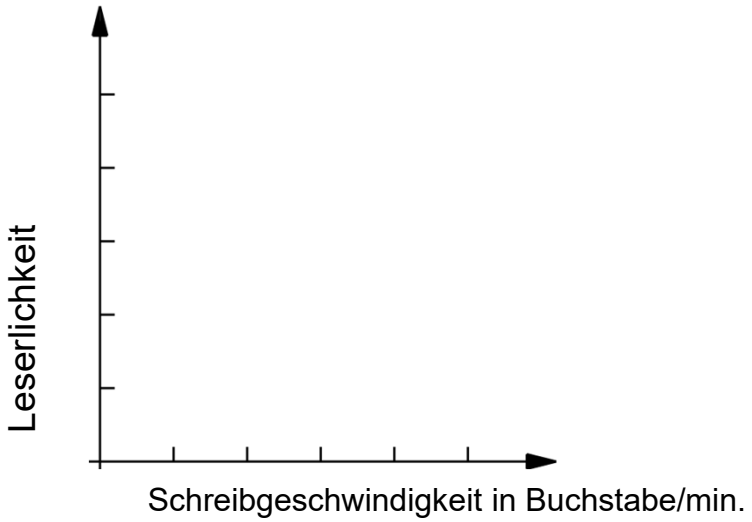
PH LUZERN
PÄDAGOGISCHE
HOCHSCHULE




# Schrifterwerb unter erschwerten Bedingungen oder: Was sind grafomotorische Störungen, und wie kann sinnvoll gefördert werden?

Sibylle Hurschler Lichtsteiner
Pädagogische Hochschule Luzern




PH Luzern / Sibylle Hurschler 2

## Programm

PH LUZERN

- Definition Grafomotorik
- Diagnostik grafomotorischer Störungen: Versuch einer Systematik
- Grafomotorische Störungen bei Aufmerksamkeitsdefizit-(Hyperaktivitäts)störung AD(H)S (F.90)
- Grafomotorische Störungen bei einer Umschriebenen Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen UEMF (F.82)
- Isolierte grafomotorische Störungen, gibt es das?
- Was wirkt?
- Fazit für die Handschriftdidaktik

PH Luzern / Sibylle Hurschler

## Grafomotorik – Definition nach Vetter et al. (2010)

PH LUZERN

„**Grafomotorik** ist
die mit individuellem Ausdruck versehene,
psychisch regulierte und
sozial kommunikative Handlung
der **Entwicklung der Schreibfähigkeit**
auf der Basis von grob- und feinmotorischen sowie sensorischen Fähigkeiten.

In diesem Sinn stellt Grafomotorik
eine **hochkomplexe** psychomotorische **Anforderung** dar
und ist für das Kind eine mehrdimensionale Entwicklungsaufgabe,
die das Ineinandergreifen von bereits erworbenen
und neuen Fähigkeiten und Fertigkeiten verlangt (…)

PH Luzern / Sibylle Hurschler 4

## Grafomotorik – Definition nach Vetter et al. (2010)

PH LUZERN

(…) Grafomotorik ist Voraussetzung für den Schriftspracherwerb und somit Voraussetzung für die Teilhabe an Bildung, Gesellschaft und Kultur.“

PH Luzern / Sibylle Hurschler 5

## Grafomotorische Störungen: Prävalenz (Häufigkeit) und Ursachen (Ätiologie)

PH LUZERN

10 - 30% aller Kinder im Schulalter kämpfen mit Schwierigkeiten im Bereich der Handschrift
(Feder & Majnemer, 2007, Van Hartingsveldt et al., 2011)

- grosse Variation im Erscheinungsbild und breite Erklärungsansätze
- «Die Spitze(n) des Eisbergs»: Zusammenhänge und Ursachen sind meistens nicht offensichtlich

PH Luzern / Sibylle Hurschler

PH LUZERN

## Wozu eine Systematik?

- Internationale Vereinheitlichung der Begriffe, Beispiel «Dysgraphic children»
- Interdisziplinärer Austausch
- Forschungsergebnisse besser verstehen
- **Wirksame Methoden entwickeln, die vielleicht auch nur für eine Teilgruppe zutreffend sind**
- **Gewinn für Unterricht und Therapie:**
  - Denk- und Beobachtungshilfe
  - neue Arbeitsweisen

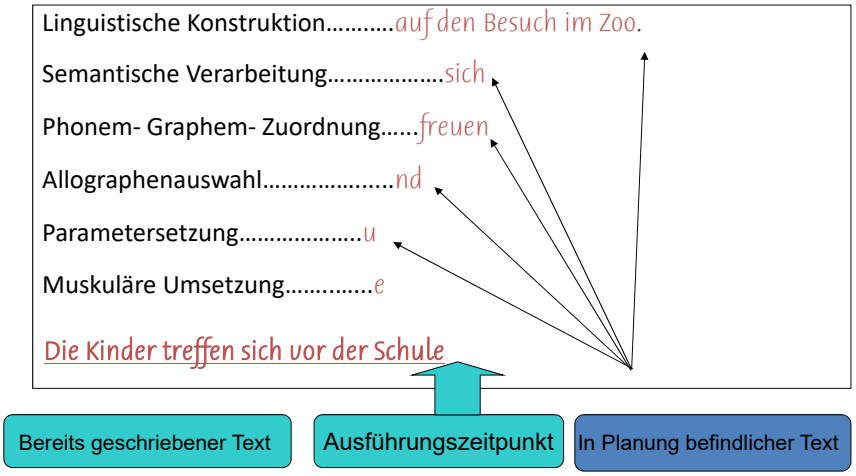
Vorschlag von Prunty und Barnett, 2017:
Van Galens «Psychomotorisches Modell des Handschriftprozesses» kann helfen, die Schwierigkeiten zu verorten und dadurch besser zu verstehen

PH Luzern / Sibylle Hurschler 7

PH LUZERN

## Das Psychomotorische Modell des Handschriftprozesses

(Van Galen; Beispiel in Mahrhofer, 2004, S. 61)




PH Luzern / Sibylle Hurschler

PH LUZERN

**Das Psychomotorische Modell des Handschriftprozesses**
(Van Galen; Beispiel in Mahrhofer, 2004, S. 61)

Linguistische Konstruktion

Semantische Verarbeitung

Phonem- Graphem- Zuordnung

Allographenauswahl

Parametersetzung

Muskuläre Umsetzung

kognitive/ linguistische Prozesse

motorische Prozesse

PH Luzern / Sibylle Hurschler

PH LUZERN

**Das Psychomotorische Modell des Handschriftprozesses**
(Van Galen; Beispiel in Mahrhofer, 2004, S. 61)

Linguistische Konstruktion

Semantische Verarbeitung

Phonem- Graphem- Zuordnung

**Allographenauswahl**

Kognitive/ linguistische Prozesse

motorische Prozesse
- **Aktivierung d. motorischen Programms aus dem Langzeitgedächtnis u. Auswahl des Schrifttypus (z.B. unverb./verb., kleine/grosse Buchst.)**

PH Luzern / Sibylle Hurschler

PH LUZERN

**Das Psychomotorische Modell des Handschriftprozesses**
(Van Galen; Beispiel in Mahrhofer, 2004, S. 61)

Linguistische Konstruktion

Semantische Verarbeitung

Phonem- Graphem- Zuordnung

**Allographenauswahl**

**Parametersetzung**

Kognitive/
linguistische
Prozesse

motorische Prozesse
- **Aktivierung d. motorischen Programms aus dem Langzeitgedächtnis u. Auswahl des Schrifttypus (z.B. unverb./verb., kleine/grosse Buchst.)**
- **Grösse, Geschwindigkeit und räumliche Anpassung**

PH Luzern / Sibylle Hurschler

PH LUZERN

**Das Psychomotorische Modell des Handschriftprozesses**
(Van Galen; Beispiel in Mahrhofer, 2004, S. 61)

Linguistische Konstruktion

Semantische Verarbeitung

Phonem- Graphem- Zuordnung

**Allographenauswahl**

**Parametersetzung**

**Muskuläre Umsetzung**

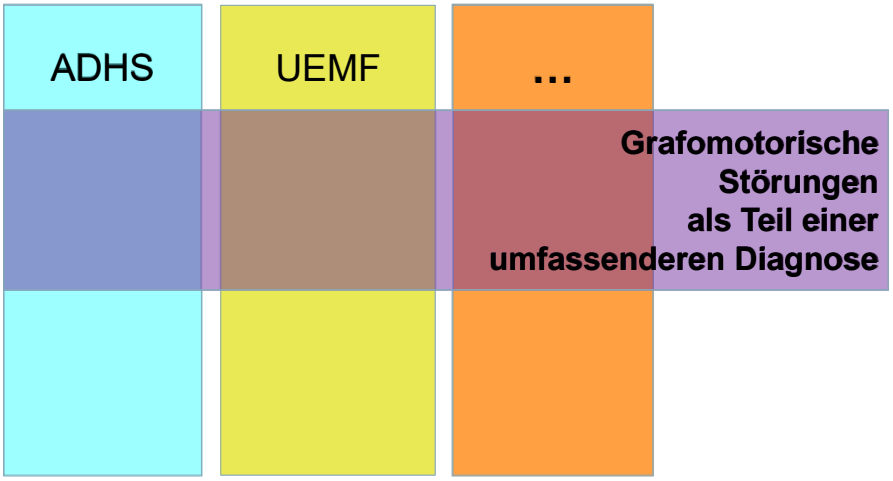
Kognitive/
linguistische
Prozesse

motorische Prozesse
- **Aktivierung d. motorischen Programms aus dem Langzeitgedächtnis u. Auswahl des Schrifttypus (z.B. unverb./verb., kleine/grosse Buchst.)**
- **Grösse, Geschwindigkeit und räumliche Anpassung**
- **Muskuläre Anpassung und Echtzeitumsetzung**

PH Luzern / Sibylle Hurschler

## Grafomotorische Störungen als Teil einer umfassenderen Diagnose

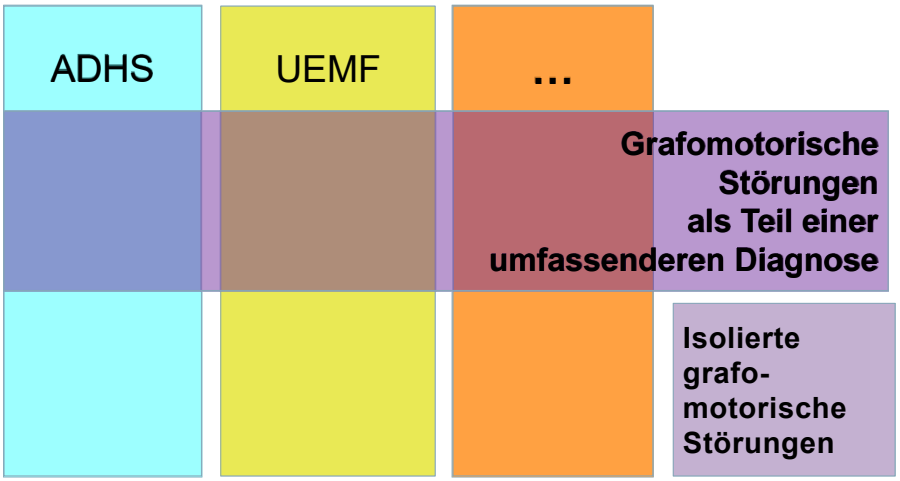
PH LUZERN




PH Luzern / Sibylle Hurschler 13

## Grafomotorische Störungen als Teil einer umfassenderen Diagnose

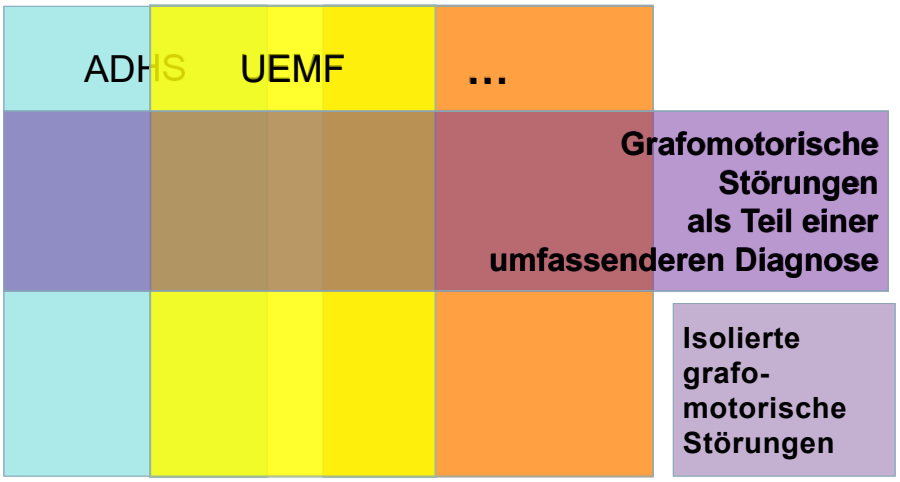
PH LUZERN



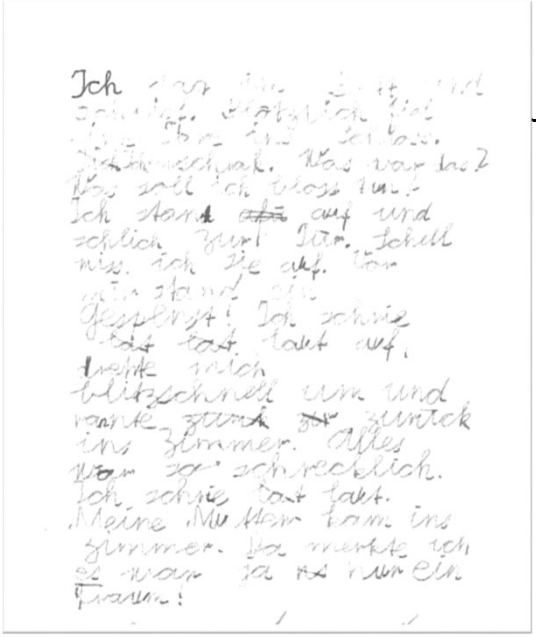

PH Luzern / Sibylle Hurschler 14

PH LUZERN

**Grafomotorische Beeinträchtigung:**
**Komorbiditäten als Regel, nicht als Ausnahme!**




PH Luzern / Sibylle Hurschler 15



PH LUZERN

**Junge, 10 Jahre, 4.Klasse, freier Text**

**Transkript:**

**Ich lag im Bett und schlief. Plötzlich fiel eine Türe ins Schloss. Ich erschrak. Was war das? Was soll ich bloss tun?**

**Ich stand auf und schlich zur Tür. Schnell riss ich sie auf. Vor mir stand ein Gespenst! Ich schrie laut auf, drehte mich blitzschnell um und rannte zurück ins Zimmer. Alles war so schrecklich. Ich schrie laut.**

**Meine Mutter kam ins Zimmer. Da merkte ich, es war ja nur ein Traum!**

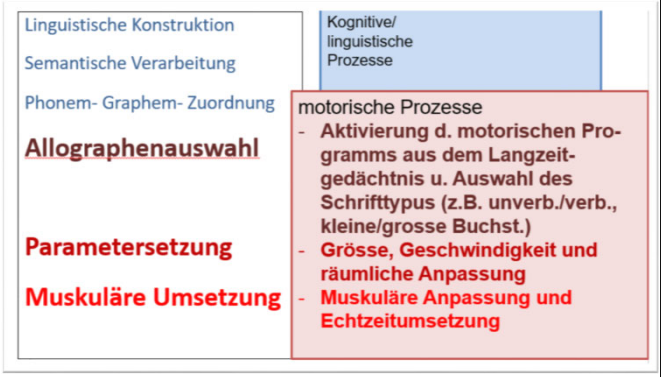
PH Luzern / Sibylle Hurschler 16

PH LUZERN

## AD(H)S und Grafomotorische Störungen
(Racine et al. 2008, Langmaid et al., 2014; Tucha & Lange, 2005)

- **Regulations- und Anpassungsstörung: kann auch (muss aber nicht) die Motorik betreffen:**

- **überstürzter Start**
- **viele Korrekturen, Über-schreibungen**
- **erschwerte Kraftdosierung**
- **hastige, unrhythmische Strichführung**




PH Luzern / Sibylle Hurschler

PH LUZERN

## AD(H)S und Grafomotorische Störungen
(Racine et al. 2008, Langmaid et al., 2014; Tucha & Lange, 2005)

- **Hauptproblem: Mühe mit Konzentration, Ausdauer, Handlungsplanung und Arbeits(platz)organisation**
- **Präsentationseffekte können dazu führen, dass schriftliche Leistungen schlechter bewertet werden als sie qualitativ sind, allein aufgrund der optisch unbefriedigenden Darstellung (Graham, Harris & Hebert, 2011)**
- **Medikamente verändern das Mass der Aufmerksamkeit und dadurch auch die Schriftqualität (Tucha & Lange, 2005), dabei sind zunächst paradoxe Ergebnisse möglich!**

PH Luzern / Sibylle Hurschler

## AD(H)S und Grafomotorische Störungen
(Tucha & Lange, 2005)

PH LUZERN

Figure 2
Number of Inversions in Velocity Profiles of 26 Healthy Participants Writing Under Five Different Conditions

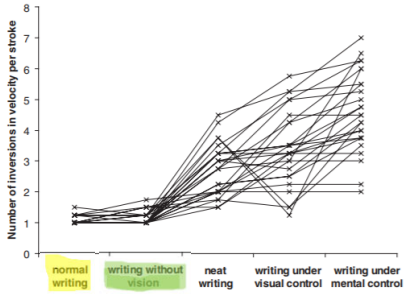
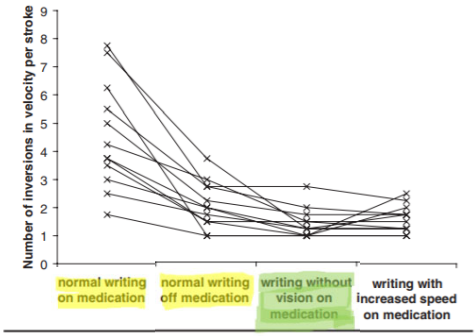



Figure 4
Number of Inversions in Velocity Profiles of 12 Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Writing Under Four Different Conditions




PH Luzern / Sibylle Hurschler

## AD(H)S und Grafomotorische Störungen
Empfehlungen

PH LUZERN

- Bei betroffenen Kindern ist grosses Augenmerk auf die **Umweltbedingungen** zu richten, so dass ungünstig beeinflussende Faktoren reduziert und positive Optionen genutzt werden können.
- Begleitende **medikamentöse** (oder andere?) **Behandlungen**, welche helfen, die Aufmerksamkeit zu verbessern, können ein **fokussiertes Arbeiten** an der Schrift unterstützen.
- Damit in der Folge kein zu langsames «Malen» entsteht, sind Übungen in **blindem Schreiben** oder mit **gesteigertem Tempo** hilfreich.
- Eine sorgfältige, situationsangepasste **Balance** zwischen **leserlicher UND flüssiger Handschrift** soll angestrebt werden.
- Wichtig ist die Umfeld - Beratung (Textbeurteilung, Tastaturschreiben)

PH Luzern / Sibylle Hurschler 20

## Grafomotorische Störungen bei DCD/ UEMF

PH LUZERN

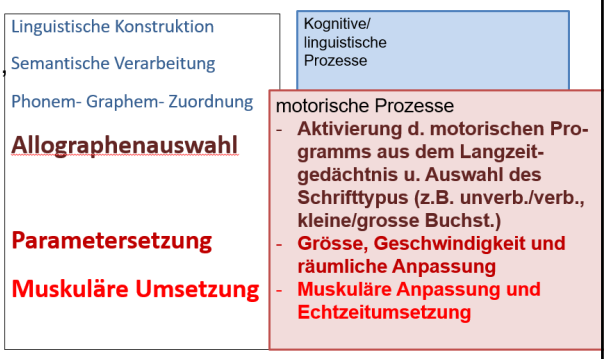
- ICD-10 F.82.1: lediglich **«Umschriebene motorische Entwicklungsstörung der Fein- und Grafomotorik»** (Gemäss englischen Guidelines, Blank et al., 2019)
- Prunty und Barnett (2017) fassen mehrere Autoren zusammen:
  - Handschrift ist **langsam** und **schlecht geformt**
  - Schreibverhalten hat Tendenz zu **mehr Pausen**, was auf einen Mangel an Automatisierung hinweist
  - Höherer Prozentsatz an **Fehlern bei Buchstabenproduktion**, falscher Startpunkt und Ungenauigkeit in der Anzahl, Richtung und Abfolge der Striche

PH Luzern / Sibylle Hurschler

## Grafomotorische Störungen bei DCD/ UEMF

PH LUZERN

- Handschrift ist langsam und schlecht geformt
- Schreibverhalten hat Tendenz zu mehr Pausen, was auf einen Mangel an Automatisierung hinweist
- Höherer Prozentsatz an Fehlern bei Buchstaben-produktion, falscher Startpunkt und Ungenauigkeit in der Anzahl, Richtung und Abfolge der Striche




PH Luzern / Sibylle Hurschler

## Grafomotorische Störungen bei DCD/ UEMF

PH LUZERN

- Schreibverhalten hat Tendenz zu mehr Pausen, was auf einen Mangel an Automatisierung hinweist
- Höherer Prozentsatz an Fehlern bei Buchstaben-produktion, falscher Startpunkt und Ungenauigkeit in der Anzahl, Richtung und Abfolge der Striche
- Handschrift ist langsam und schlecht geformt

| | |
|---|---|
| Linguistische Konstruktion<br>Semantische Verarbeitung<br>Phonem- Graphem- Zuordnung<br>**Allographenauswahl**<br>**Parametersetzung**<br>**Muskuläre Umsetzung** | Kognitive/ linguistische Prozesse<br>motorische Prozesse<br>- **Aktivierung d. motorischen Pro-gramms aus dem Langzeit-gedächtnis u. Auswahl des Schrifttypus (z.B. unverb./verb., kleine/grosse Buchst.)**<br>- **Grösse, Geschwindigkeit und räumliche Anpassung**<br>- **Muskuläre Anpassung und Echtzeitumsetzung** |

PH Luzern / Sibylle Hurschler

## «Empfehlungen zur Definition, Diagnose, Untersuchung, Intervention und psycho-sozialen Aspekten der Umschriebenen entwicklungsbedingten Koordinationsstörung» (Blank et al. 2019)

- Schwierigkeiten mit der Handschrift gelten als **häufig auftretender Aspekt dieser Störung**, aber es ist noch nicht völlig geklärt, ob grafomotorische Schwierigkeiten ein **Kernsymptom** der Störung selber sind oder besonders gehäuft als **begleitendes** Symptom auftreten
- Unklar ist auch, ob sie als **Verzögerung** (delay) oder **Abweichung** (deviance) der normalen Entwicklung zu verstehen sind
- Grundsätzlich soll möglichst mit dem (ICF-) Schwerpunkt «**Aktivitäten und Partizipation ermöglichen**» gearbeitet werden, Ansätze dieser Art (Task-oriented) sind wirksamer als funktionale Ansätze

PH Luzern / Sibylle Hurschler 24

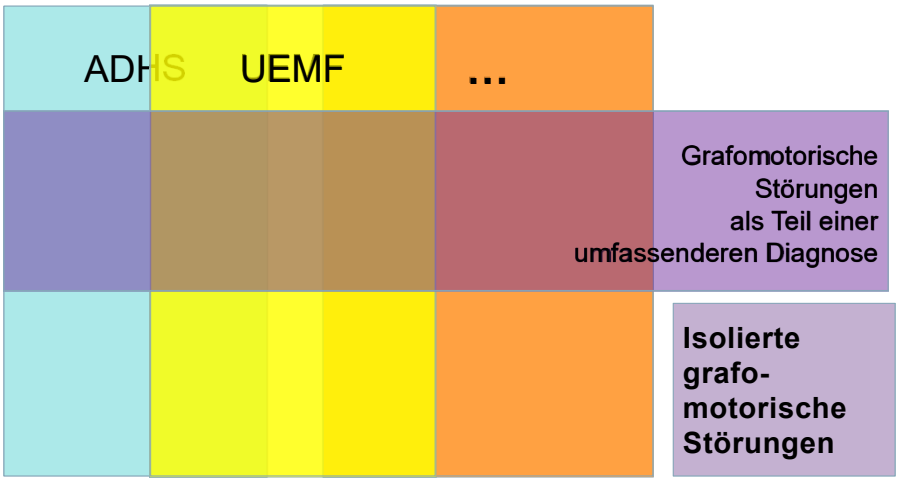
**Erkenntnisse aus den «Empfehlungen zur Definition, Diagnose, Untersuchung, Intervention und psycho-sozialen Aspekten der Umschriebenen entwicklungsbedingten Koordinationsstörung»**

- Es gibt noch **zu wenig Studien**, welche spezifische Aussagen über die Wirksamkeit von Handschrifttrainings machen
  - Früh **auch Tastaturschreiben** üben
- Als allgemein wirksame Therapie-Faktoren werden u.a. genannt
  - Aktiver **Einbezug** des betroffenen Kindes und seiner Eltern bei Therapieplanung
  - Training **der für das Kind bedeutsamen Elemente**
  - Therapiedauer: keine einheitliche Empfehlung durchschnittlich 10 Monate, bei Handschrift eher mehr
  - Therapie in **Kleingruppen** prüfen
  - **Komorbiditäten** abklären und in Therapieplanung berücksichtigen

PH Luzern / Sibylle Hurschler 25

PH LUZERN

**Grafomotorische Beeinträchtigung: Komorbiditäten als Regel, nicht als Ausnahme!**




PH Luzern / Sibylle Hurschler 26

## Grafomotorische Beeinträchtigungen bei «Dysgraphie» (keine ICD-10-Diagnose!)

PH LUZERN

PH Luzern / Sibylle Hurschler 27

## Grafomotorische Beeinträchtigungen bei «Dysgraphie» (keine ICD-10-Diagnose!)

PH LUZERN

- ▶ «**Dysgraphia**»(Prunty & Barnett, 2017, McCloskey & Rapp, 2017)
- ▶ Begriff mit unterschiedlichem Gebrauch (je nach Autoren)!
  - Mühe mit (Recht-)Schreiben (analog zu Dyslexie) vs.
  - Handschrift-Schwierigkeiten
    - ohne weitere motorische Auffälligkeiten, welche die Diagnose einer F.82 ermöglichen würden,
    - treten im Schulalltag relativ häufig auf
  - oder beides
- ▶ Befund Studie von Prunty & Barnett (2017)
  - Auffälligkeiten in der Schrift sind individuell unterschiedlich ausgeprägt, **aber ähnlich wie bei UEMF (F.82.1)** (**keine** signifikanten Unterschiede!)

PH Luzern / Sibylle Hurschler

PH LUZERN

## Viel Aufwand für das gleichmässige Schreiben!

**Di Brina et al., 2008**

N = 40, Kinder der 2. & 3. Kl. in holländischen Primarschulen
davon 20 Kinder mit holländischem Handschrifttest (BHK) identifiziert als Kinder mit grafomotorischen Störungen ohne weitere Diagnosen (hier «poor writers» genannt)

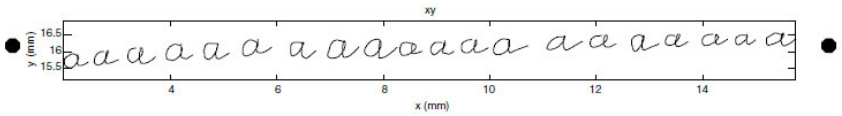


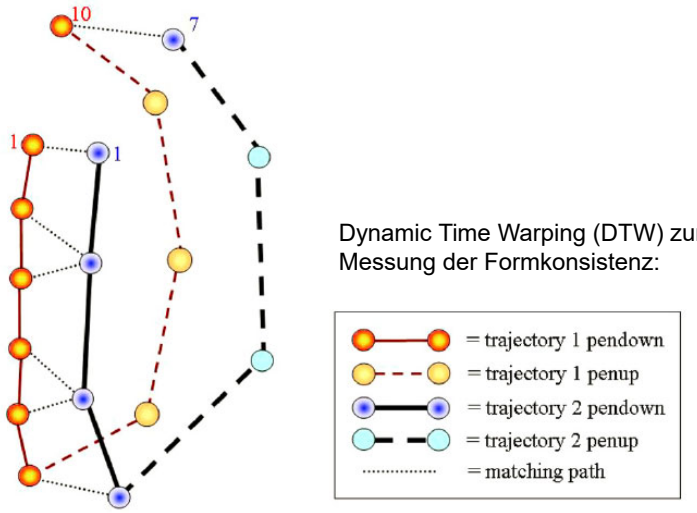

Fig. 3. A sample of a sequence of allographs of the letter "a" generated in the normal condition by a proficient writer (GW14) as recorded by means of the digitizer tablet (also showing the trial start (left) and stop circles).

PH Luzern / Sibylle Hurschler 29

PH LUZERN

## Viel Aufwand für das gleichmässige Schreiben…

**Di Brina et al., 2008**




Dynamic Time Warping (DTW) zur Messung der Formkonsistenz:

Fig. 1. An example of trajectory matching using the dynamic time warping (DTW) technique illustrating the point-to-point comparison of two trajectories of the letter "i", resulting in a matching path.

PH LUZERN

## … aber die Anweisung verändert den Befund!

Di Brina et al., 2008

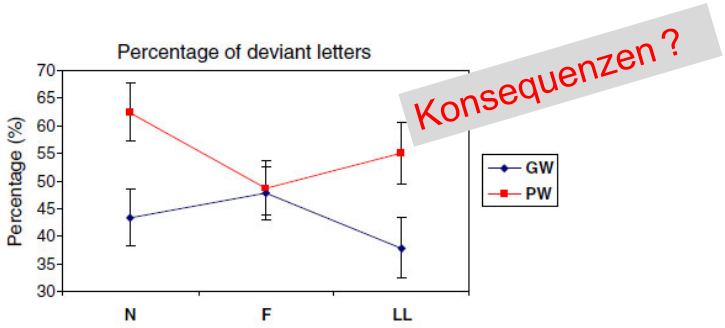



Fig. 4. The percentages of deviant letters (i.e., allographs having a DTW distance > .010) for the "good writers" (GW; $n = 20$) and the "poor writers" (PW; $n = 20$) in the normal (N), fast (F) and the accurate (LL) writing condition. Bars denote standard errors.

PH Luzern / Sibylle Hurschler 31

PH LUZERN

## Was wirkt? Variantenreiches Üben und Anleitung zur Selbstreflexion

B 5x 5x

C

Meine Tiere:

PH Luzern / Sibylle Hurschler

## Was wirkt? Variantenreiches Üben und Anleitung zur Selbstreflexion

PH LUZERN

Ich kann beim Schreiben meine Kraft anpassen.

Schreiben mit Kraft

Das Nashorn ist ein schweres Tier, der Schmetterling dagegen tanzt leicht und sanft.
Wie würden diese Tiere schreiben?

Wähle einen Buchstaben aus. Schreib ihn mehrmals in den Kasten. Drück dabei wie ein Nashorn.

Schreib wie ein Schmetterling.

Schreib den Buchstaben zuerst mit viel Kraft. Wenn du weiter schreibst, werden deine Buchstaben leichter.

Wähle nun andere Buchstaben und wiederhole die Übung.

Male in jeder Zeile über den Buchstaben mit dem besten Krafteinsatz fürs Schreiben eine Krone.

12

PH Luzern / Sibylle Hurschler

PH LUZERN

## Fazit

- **Grafomotorische Störungen** können als Teil einer **umfassenderen Störung** oder **isoliert** auftreten.
- Zur Diagnose braucht es neben Produktbeurteilung die **Beobachtung**.
- Zur Eingrenzung sind **Schreibprozessmodelle** und biografische Angaben hilfreich.
- Kinder mit grafomotorischen Störungen weichen in ihren schreibmotorischen Leistungen signifikant von Gleichaltrigen ab, **unabhängig** davon, ob es sich um eine isolierte Problematik oder um eine umfassende Koordinationsstörung handelt.
- Das **Profil** des einzelnen Kindes ist jedoch höchst **unterschiedlich** ausgeprägt und bedarf einer individuellen Abklärung und Therapie.
- Grafomotorische Therapie ist dann angezeigt, wenn Wohlbefinden, Selbstkonzept oder schulischer Erfolg (bes. Schriftspracherwerb) beeinträchtigt sind oder werden können.

Sibylle Hurschler

PH LUZERN

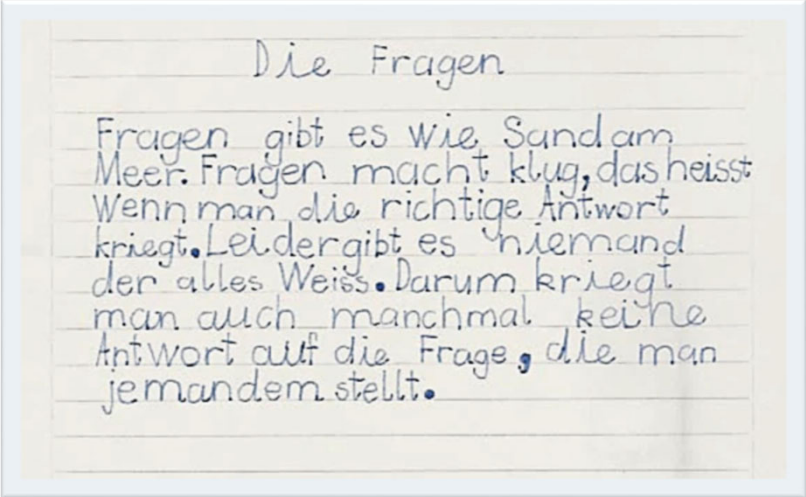
## Fazit für die Schule und den Unterricht mit der Basisschrift

- Heterogenität im Schrifterwerb ist Regel, nicht Ausnahme
- individualisierender Unterricht und fortlaufende Förderplanung im Dialog mit dem Kind
- variantenreiches Üben und Anleitung zur Selbstreflexion unterstützen den Lernprozess
- Schrift kriterien - orientiert beurteilen,
- bei der inhaltlichen Beurteilung von Texten an Präsentationseffekt denken
- Handschrift als Grundfertigkeit des Schreibens soll in den (Deutsch-) Unterricht eingebaut werden
- Unterrichtsplanung als Thema in Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen

PH Luzern / Sibylle Hurschler 35

## Zum Abschluss…

PH LUZERN


Die Fragen

Fragen gibt es wie Sand am Meer. Fragen macht klug, das heisst Wenn man die richtige Antwort kriegt. Leider gibt es niemand der alles Weiss. Darum kriegt man auch manchmal keine Antwort auf die Frage, die man jemandem stellt.

PH Luzern / Sibylle Hurschler

**Literatur**


- Blank R, Barnett AL, Cairney J, Green D, Kirby A, Polatajko H, Rosenblum S, Smits-Engelsman B, Sugden D, Wilson P, Vinçon S. International clinical practice recommendations on the definition, diagnosis, assessment, intervention, and psychosocial aspects of developmental coordination disorder. *Dev Med Child Neurol* 2019. FORTHCOMING. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dmcn.14132
- Di Brina, C., Niels, R., Overvelde, A., Levi, G., & Hulstijn, W. (2008). Dynamic time warping: A new method in the study of poor handwriting. *Human Movement Science, 27*, 242-255.
- Feder, K. P., & Majnemer, A. (2007). Handwriting development, competency, and intervention. *Developmental Medicine and Child Neurology, 49*, 312-317.
- Graham, S., Harris, K. R., & Hebert, M. (2011). It Is More Than Just the Message: Presentation Effects in Scoring Writing. *Focus on Exceptional Children, 44*(4), 1-12.
- Langmaid, R. A., Papadopoulos, N., Johnson, B. P., Phillips, J. G., & Rinehart, N. J. (2014). Handwriting in Children With ADHD. *Journal of Attention Disorders, 18*(6), 504-510.
- Leyendecker, C., & Gebhard, B. (2005). Therapeutische Möglichkeiten der Förderung_Auszug. In C. Leyendecker & B. Gebhard (Eds.), *Motorische Behinderungen, Grundlagen Zusammenhänge und Förderungsmöglichkeiten* (S.182-222). Stuttgart: Kohlhammer.
- Mahrhofer, C. (2004). *Schreibenlernen mit graphomotorisch vereinfachten Schreibvorgaben. Eine experimentelle Studie zum Erwerb der verbundenen Ausgangsschrift in der 1. und 2. Jahrgangsstufe.* Bad Heilbrunn: Klinkhardt.


Sibylle Hurschler und Judith Sägesser


- Mai, N., & Marquardt, C. (1995). Analyse und Therapie motorischer Schreibstörungen. In L. Jäncke & H. Heuer (Hrsg.), *Psychologische Beiträge* (S. 538-582). Düsseldorf: Pabst.
- Marquardt, C. (2011). Schreibanalyse. In D. A. Nowak (Hg.), *Handfunktionsstörungen in der Neurologie* (S. 379-394). Berlin: Springer.
- McCloskey, M., & Rapp, B. (2017). Developmental dysgraphia: An overview and framework for research. *Cognitive Neuropsychology*, *34*(3-4), 65-82.
- Prunty, M. M., & Barnett, A. L. (2017). Understanding handwriting difficulties: A comparison of children with and without motor impairment. *Cognitive Neuropsychology, 34*(3-4).
- Racine, M. B., Majnemer, A., Shevell, M., & Snider, L. (2008). Handwriting performance in children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). *Journal of Child Neurology, 23(*4), 399-406.
- Sassoon, R. (1993). *The Art and Science of Handwriting*. Oxford: Intellect Books.
- Sassoon, R. (2003). *Handwriting - the Way to teach it.* (2 ed.). London: Paul Chapman Publishing.
- Tucha, O., & Lange, K. W. (2005). The effect of conscious control on handwriting in children with attention deficit hyperactivity disorder. *Journal of Attention Disorders*, 9(1), 323-332.
- Van Galen, G. P. (1991). Handwriting: Issues for a psychomotor theory. *Human Movement Science, 10,* 165-191.
- Van Hartingsveldt, M., De Groot, I., Aarts, P. B., & Nijhuis-Van Der Sanden, M. W. (2011). Standardized tests of hand-writing readiness: A systematic review of the literature. *Developmental Medicine & Child Neurology, 53*, 506–515.
- Vetter, M., Amft, S., Sammann, K. & Kranz, I. (2010). *G-FIPPS: Grafomotorische Förderung. Ein psychomotorisches Praxisbuch.* Dortmund: Borgmann publishing.